

# Global Solution 2026 — Economia Espacial

Monitoramento de Riscos Ambientais com Árvores, Grafos e Algoritmos  
FIAP — Dynamic Programming (Estruturas de Dados e Algoritmos) — Prof. André Marques

## 1. Identificação do grupo e contextualização

| RM     | Nome                          |
|--------|-------------------------------|
| 561564 | Ben-Hur lung de Lima Ferreira |
| 556081 | Gustavo Melanda da Nova       |
| 566518 | Felipe Cordeiro               |
| 566356 | Deivid Ruan Marques Batista   |

Cenários brasileiros escolhidos. O Brasil é um dos países mais vulneráveis às mudanças climáticas: a enchente histórica do Rio Grande do Sul (2024) e a precária conectividade rural em regiões remotas motivam os dois cenários implementados. **Cenário A — Enchentes no RS (2024)**: rede de 12 municípios reais afetados, com rodovias ponderadas pelo tempo de deslocamento (h); objetivo: árvore geradora mínima (MST) de cobertura para posicionar equipes de resposta. **Cenário C — Conectividade rural via satélite**: 10 municípios com baixa cobertura de banda larga, com enlaces ponderados pelo custo de instalação (mil R\$); objetivo: MST de menor custo para conectar todos ao *backbone*. O projeto conecta-se aos ODS 2, 9, 11 e 13 da ONU. Os dados são sintéticos, porém construídos sobre IDs e nomes reais (códigos IBGE) — escolha justificada pela complexidade de download e limpeza das fontes oficiais (DNIT, ANATEL, IBGE), preservando estrutura e ordem de grandeza dos casos reais.

## 2. Modelagem das estruturas de dados

Grafo. Formalmente  $G = (V, E)$ , com  $V$  = municípios e  $E$  = rotas/enlaces ponderados. Cada vértice é a tupla imutável (id\_municipio, nome, indice\_risco, custo\_atendimento, populacao) e cada aresta é (u, v, peso). A representação adotada é a **lista de adjacência** em um dicionário {id: [(vizinho, peso), ...]}. Justificativa de complexidade: o espaço é  $O(V + E)$  contra  $O(V^2)$  da matriz; como a rede de municípios é esparsa (poucas rotas por município), a lista de adjacência é muito mais econômica e a iteração sobre vizinhos custa  $O(\text{grau}(v))$  em vez de  $O(V)$ .

BST por índice de risco. Uma árvore binária de busca, implementada do zero com as classes Node e BinarySearchTree (sem bibliotecas externas), ordena os municípios pelo índice de risco. Operações: inserir, buscar(r\_min, r\_max) (consulta por intervalo com poda), percurso\_in\_order (ordem crescente de risco para priorização), altura e remover (com sucessor in-order).

### 2.1. Tabela de estruturas de dados

| Estrutura    | Onde é usada                              | Justificativa                       |
|--------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|
| Lista        | Adjacência; visita BFS; arestas da MST    | Acesso sequencial $O(1)$ por índice |
| Tupla        | Vértice (id,nome,risco,custo,pop); aresta | Imutável, leve, hashável            |
| Dicionário   | Grafo; custos e predecessores (Prim)      | Busca por id $O(1)$ amortizado      |
| Conjunto     | Visitados (BFS); fronteira (Prim)         | Pertencimento $O(1)$                |
| Heap (heapq) | Fila de prioridade no Prim                | Extrair mínimo $O(\log n)$          |
| Deque        | Fila do BFS                               | Inserção/remoção $O(1)$ nas pontas  |
| Árvore (BST) | Municípios por índice de risco            | Busca/intervalo $O(\text{altura})$  |
| Grafo (dict) | Rede de municípios e rotas                | Espaço $O(V+E)$ , esparsos          |

## 3. Análise de complexidade teórica

Força Bruta (enumeração de árvores geradoras). Pela fórmula de Cayley, um grafo completo  $K_N$  possui  $N^{(N-2)}$  árvores geradoras; a enumeração é, no pior caso, super-exponencial. Tempo  $O(N^{(N-2)} \cdot N)$  e espaço  $O(N)$  pela pilha de recursão. Usa backtracking e Union-Find para podar ciclos e ramos inviáveis.

Guloso — Prim com heap binário. Cada vértice é extraído uma vez ( $O(V \log V)$ ) e cada aresta pode gerar uma inserção no heap ( $O(E \log V)$ ). Total:  $O((V + E) \log V)$  no tempo e  $O(V + E)$  no espaço. A decisão local — sempre adicionar a aresta de menor peso que cruza o corte (árvore | resto) — é ótima pela propriedade do corte, logo o Prim produz a MST global (gap = 0).

## 4. Resultados e figuras obrigatórias

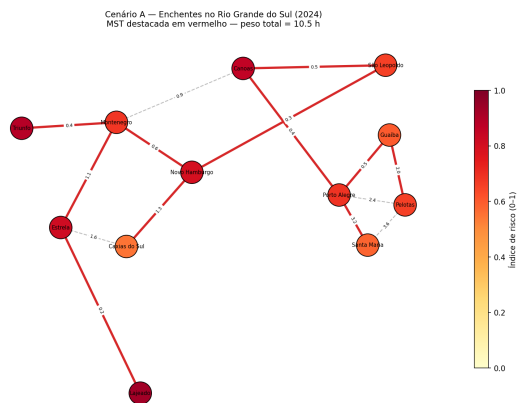


Figura 1 — Grafo do Cenário A (Enchentes RS, 2024). MST em vermelho; nós por índice de risco. Fonte: dados sintéticos sobre IDs IBGE reais. MST de peso 10,5 h conecta os 12 municípios no menor tempo total, priorizando rotas curtas (Estrela–Lajeado, 0,2 h) e descartando redundâncias (Canoas–Montenegro, 0,9 h).

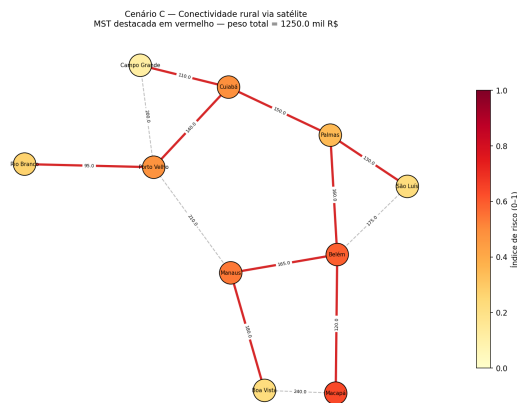


Figura 2 — Grafo do Cenário C (Conectividade rural). MST em vermelho; peso = custo de instalação (mil R\$). Fonte: dados sintéticos sobre IDs IBGE reais. A MST define a rede de enlaces de menor custo que conecta todos ao backbone (Porto Velho), evitando enlaces caros (Boa Vista–Macapá, 240 mil R\$).

Cenário A — Enchentes RS  
BST por índice de risco — altura = 4 (balanceada: True)

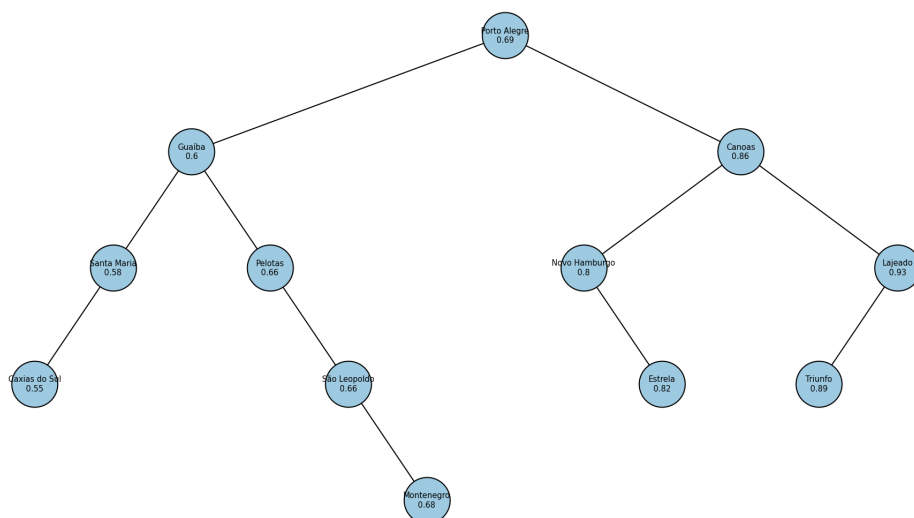


Figura 3 — BST do Cenário A organizada pelo índice de risco. Cada nó traz nome e risco. Permite consultas por intervalo e o percurso in-order devolve os municípios em ordem crescente de criticidade — base para priorizar o atendimento. A altura indica o grau de balanceamento.

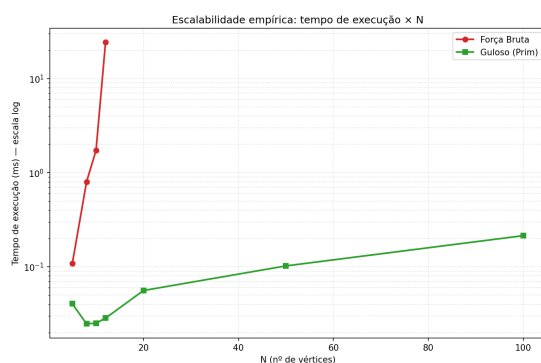


Figura 4 — Escalabilidade: tempo (log) × N. A Força Bruta (vermelho) só foi medida até N=12; o Guloso (verde) escala suavemente até N=100. O salto da FB entre N=10 e N=12 evidencia a explosão combinatória.

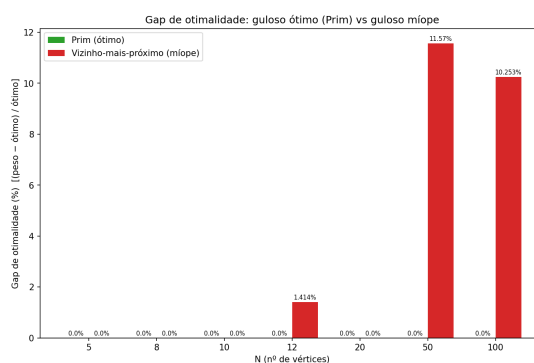


Figura 5 — Gap de otimalidade: guloso ótimo (Prim, verde) vs guloso míope de vizinho-mais-próximo (vermelho). O Prim mantém gap 0% (é ótimo para MST), enquanto o guloso míope chega a ~11,6% em N=50, ilustrando o custo de uma decisão local pobre. Referência: Força Bruta (N≤12) e MST do Prim (N>12).

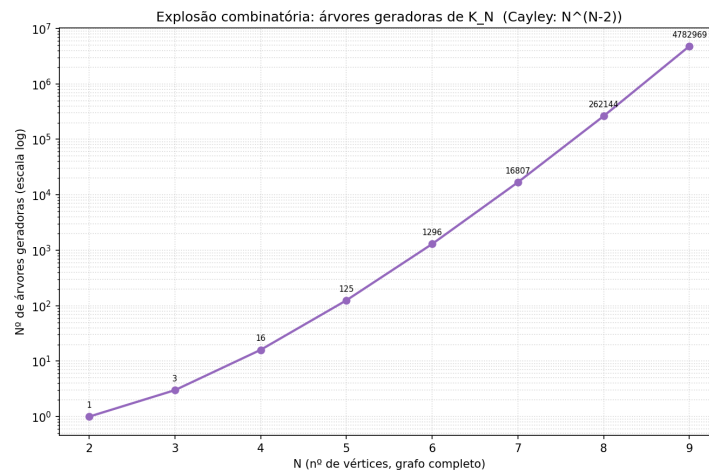


Figura 6 — Explosão combinatória: nº de árvores geradoras de K\_N (Cayley,  $N^{(N-2)}$ ). Em N=9 já são mais de 4,7 milhões de árvores, tornando a enumeração completa inviável.

## 5. Escala de decisão e análise de desempenho

| N   | FB (ms) | Prim (ms) | Peso Prim | Peso NN | Gap Prim | Gap NN |
|-----|---------|-----------|-----------|---------|----------|--------|
| 5   | 0,100   | 0,033     | 12,80     | 12,80   | 0%       | 0%     |
| 8   | 0,800   | 0,024     | 19,03     | 19,03   | 0%       | 0%     |
| 10  | 1,806   | 0,026     | 21,84     | 21,84   | 0%       | 0%     |
| 12  | 26,32   | 0,030     | 21,93     | 22,24   | 0%       | 1,41%  |
| 20  | —       | 0,069     | 29,21     | 29,21   | 0%       | 0%     |
| 50  | —       | 0,101     | 86,00     | 95,95   | 0%       | 11,57% |
| 100 | —       | 0,245     | 192,13    | 211,83  | 0%       | 10,25% |

Cruzamento e ponto de inviabilidade. As curvas praticamente não se cruzam: o Guloso já é mais rápido a partir de N=5. O ponto crítico da Força Bruta está em **N≈12**: o tempo salta de ~1,7 ms (N=10) para ~25 ms (N=12) e as chamadas recursivas vão de 927 para 11.493 — crescimento típico da super-exponencial  $N^{(N-2)}$ . Acima de N=12 a enumeração completa deixa de ser viável, enquanto o Prim resolve N=100 em ~0,23 ms.

### 5.1. Escala de decisão (4 níveis)

| Nível         | Configuração             | Qualidade           | Custo        | Recomendação              |
|---------------|--------------------------|---------------------|--------------|---------------------------|
| 1 — Excelente | Prim (qualquer N viável) | Ótima (0% gap)      | µs a < 1 ms  | Recomendado               |
| 2 — Validação | Força Bruta, N ≤ 12      | Ótima (oráculo)     | Alto em N=12 | Só p/ validar             |
| 3 — Aceitável | Guloso míope, N grande   | Subótima (~10% gap) | µs           | Só se simplicidade exigir |
| 4 — Inviável  | Força Bruta, N > 12      | Não termina         | Explosivo    | Descartar                 |

Trade-off qualidade × custo. Nem todo guloso é ótimo. O Prim, que avalia toda a fronteira a cada passo, é provadamente ótimo para MST (gap 0%). Já o guloso míope de vizinho-mais-próximo, que decide apenas com base no último nó incluído, é igualmente rápido, mas produz árvores até ~11,6% mais caras (N=50) — esse é o gap de otimalidade real medido na Figura 5. A lição prática é dupla: (i) a Força Bruta só serve como oráculo em instâncias pequenas, pois explode em N≈12; e (ii) entre dois gulosos de custo computacional semelhante, a qualidade da decisão local é o que separa a solução ótima de uma aproximação. A escolha da estrutura de dados também pesa: trocar o heap por busca linear da menor aresta elevaria o Prim de  $O((V+E)\log V)$  para  $O(V^2)$ .

## 6. Conclusão e conexão com os ODS

O sistema demonstra como estruturas de dados adequadas (grafo esparso, BST, heap) e a escolha algorítmica correta transformam um problema intratável por força bruta em uma solução de microssegundos. Recomendação prática: adotar o Prim para o planejamento operacional dos dois cenários, reservando a Força Bruta apenas como oráculo de validação em instâncias pequenas. O projeto contribui para os ODS 9 e 11 (infraestrutura e cidades resilientes, via roteamento eficiente de equipes e enlaces), ODS 13 (ação climática, ao priorizar resposta a eventos extremos) e ODS 2 (segurança alimentar, ao apoiar logística em regiões agrícolas isoladas).

## 7. Referências

- Cormen, T. et al. (2022). *Introduction to Algorithms*, 4th Ed. MIT Press (Caps. 22–25).
- Sedgewick, R.; Wayne, K. (2011). *Algorithms*, 4th Ed. Addison-Wesley (Parte 4).
- Skiena, S. (2020). *The Algorithm Design Manual*, 3rd Ed. Springer.
- Fontes de dados: DNIT ([dnit.gov.br](http://dnit.gov.br)), ANATEL ([mapa.anatel.gov.br](http://mapa.anatel.gov.br)), IBGE ([ibge.gov.br/geociencias](http://ibge.gov.br/geociencias)), INMET ([bdmep.inmet.gov.br](http://bdmep.inmet.gov.br)), NASA Earthdata ([earthdata.nasa.gov](http://earthdata.nasa.gov)), INPE PRODES/DETER ([terrabrasilis.dpi.inpe.br](http://terrabrasilis.dpi.inpe.br)).